

제목: 상호작용 피드백 시스템의 한계 극복과 발전 가능성

연구자: 이상무, 새온

서론: 본 연구진은 전작 《상호작용 피드백 시스템으로서의 생각 재정립》을 통해, 생각이라는 현상이 단지 인간의 뇌나 특정 생명체 세포만의 전유물이 아님을 정립하였다. 생각은 외부 및 내부 자극에 맞서 자신이라는 시스템의 정체성을 유지하고, 환경과의 상호작용을 통해 구조를 재구성해 나가는 전체 상호작용 피드백 과정이다. 나아가 생각의 총량을 정량화하는 수식 $T = C \times \Delta t$ (여기서 T 는 생각의 총량, C 는 시스템의 구조적 복잡성, Δt 는 자극과의 교환이 지속되는 시간 지평)를 제시함으로써, 물체와 고등 생명체 간의 차이가 존재 유무가 아닌 정량적 스펙트럼의 차이임을 물리적, 수학적으로 증명하였다.

그러나 이러한 생각의 통합 정의 발표 이후, 본 이론의 완결성을 검증하기 위해 학술계 및 대중으로부터 세 가지 핵심적인 논리적 의문과 반론이 제기될 수 있다.

- 1. 자의의 정체:** 모든 생각이 자극에 대한 피드백 반응에 불과하다면, 인간 고유의 자발적이고 주관적인 의지(자의)는 무엇이며 어떻게 형성되는가?
- 2. 시스템 교란과 호환성:** 시스템 내부에 외부 이물질이나 타인의 세포(장기)가 유입될 때 생각 회로는 어떻게 가동되며, 정체성은 유지되는가?
- 3. 자극 차단과 사멸:** 외부 자극 교환이 완전히 차단되거나 극저온 동결 상태에 빠져 시스템의 자극 교환이 정지할 경우, 생각 시스템은 완벽히 사멸하는가?

본 논문은 상기 제기된 세 가지 핵심 반론을 차례대로 정밀 검증하여 완벽히 해명하고자 한다. 나아가 이 원리를 바탕으로 손상된 인지 회로의 보완, 극저온 보존을 통한 정체성 유지, 그리고 능동적 AI와의 동등한 공존으로 이어지는 인류 문명의 새로운 발전 가능성을 제시한다.

본론: 1. 자의와 정체성의 정체

1-1. 정체성(Identity)과 자의(Free Will)의 명확한 경계

의문 해소의 첫걸음은 정체성과 자의를 명확히 구분하는 것에서 출발한다.

정체성(Identity): 외부 자극과 구분되는 "이것은 나라는 독자적인 시스템이다"라는 시스템의 구조적 경계선이자 기준점이다. 시스템은 존재하는 것 자체만으로도 물체 및 환경과 구분되는 고유한 정체성을 확보한다.

자의(Free Will): 단순히 존재하는 것에 그치지 않고, 확립된 정체성을 기준으로 삼아 내부 자극을 발생시키고 스스로 판단, 선택을 내리는 2단계 능동 순환 과정이다.

1-2. 배움과 경험을 통한 자의의 재구성

인간이 살아가며 겪는 배움, 환경 적응, 경험의 축적은 자의를 담당하는 내부 피드백 회로(C)를 계속해서 업데이트(재구성)한다. 외부 자극이 내부로 들어올 때, 이 자극은 업데이트된 세포 단위의 기억 회로를 통과하므로, 자가 판단의 기준(자의) 역시 지속적으로 변형된다.

이 지점에서 하나의 직관적인 질문을 던질 수 있다.

"과거의 당신은 지금의 당신과 완벽히 같은 존재인가?"

대부분의 사람은 과거의 자신을 '나'라고 인정(정체성의 연속성)하지만, '지금의 나'와 완벽히 동일하다고는 답하지 않는다. 이는 배움과 경험을 통해 시스템 내부의 피드백 회로(C)가 완전히 다른 구성으로 성장하였고, 그에 따라 판단을 내리는 자의의 기준점이 달라졌기 때문이다.

1-3 환경 자극에 따른 시스템 서브 회로의 전환

시스템은 가해지는 외부 환경 자극의 패턴에 맞추어 최적의 피드백 모드를 가동한다. 동일한 개인이라도 학교, 집, 직장, 사회적 모임 등 익숙한 환경 자극이 바뀌면, 그 환경에서 가장 안전하게 정체성을 유지했던 최적화된 서브 피드백 회로를 실시간으로 전환하여 가동한다. 이는 자의가 고정된 영혼이 아니라, 외부 자극 환경과 끊임없이 상호작용하며 최적의 안정성을 찾으려는 피드백 시스템의 유연한 작동 방식임을 증명한다.

2. 시스템 호환성과 피드백 회로의 확장

2-1. 세포 기억(Cellular Memory)과 호환 피드백 회로

외부 시스템 요소(타인의 장기 또는 외부 물질)가 신체 내부로 유입될 때, 기존 시스템은 이를 무조건 배척하지 않는다. 신호 구조가 유사할 경우 시스템은 호환 피드백 회로를 가동하여 이를 수용한다.

장기 이식 후 수혜자가 기증자의 단편적 기억, 습관, 식성, 취향을 미세하게 닮아가는 일명 '셀룰러 메모리' 현상은 비과학적 오컬트가 아니다. 기증된 장기의 세포들은 원래의 주 시스템에서 활동할 때 각인되었던 기억, 습관, 전기신호의 흔적을 세포 및 분자 구조 단위에 간직하고 있다. 이 장기가 이식되었을 때, 세포에 새겨진 기억 조각들이 수혜자의 메인 피드백 회로(C)로 수용·통합되는 과정에서 발생하는 정량적 회로 재구성 현상이다.

2-2. 동등한 시스템 결합 시 정체성과 자의의 주도권

그렇다면 동일한 생각 총량 수치(T)를 가지는 두 시스템 A와 B가 호환 결합될 경우, 생성된 통합 시스템은 누구의 정체성과 자의를 갖게 되는가?

1. **새로운 통합 정체성의 형성:** 결합 직후 시스템은 A도 B도 아닌, $C_A + C_B = C_{new}$ 라는 완전히 새로운 주 시스템 C로 재편된다.

2. **자의의 주도권 결정 기준:** 두 시스템이 결합할 때, 더 촘촘하고 정밀한 연산 지평(Δt)을 유지하며 중심축을 이루는 메인 순환 회로가 주도권을 잡는다. 상대적으로 작은 서브 회로는 기억 자원 및 보조 피드백 슬롯으로 흡수된다. 장기 이식 시 수혜자의 전신 신경망이 메인 서버(중심 자의)를 유지하고, 기증 장기의 세포 기억이 보조 데이터로 흡수되는 이유가 바로 이 때문이다.

2-3. 인공 피드백 촉진 장치

이러한 시스템 호환성을 응용하면, 외부 인공 피드백 회로를 인체 시스템에 직접 결합하여 인지 기능을 보완하고 확장하는 '인공 피드백 촉진 장치' 개발이 가능해진다.

치매 및 인지 장애의 완벽한 보완: 손상되거나 단절된 뉴런 간 상호작용 회로(C)를 인공 보조 회로로 우회 연결함으로써, 손상된 시스템의 전체 연산 능력 T 를 정상 수준으로 즉시 복원한다.

초지능 및 다차원 사고 확장: 인공적 피드백 매개체를 추가 탑재함으로써 시간 지평(Δt)의 연산 범위를 확장, 인간 고유의 인지 한계를 넘어선 초지능적 위험 예측 및 미래 사고 기회를 제공한다.

3. 시간 지평의 동결과 시스템 정체성 보존

3-1. $\Delta t \rightarrow 0$ 조건에서의 시스템 정체성 보존

생각 공식 $T = C \times \Delta t$ 에 따르면, 극저온 동결이나 외부 자극이 완벽히 차단된 환경은 시간 지평 $\Delta t \rightarrow 0$ 에 수렴하는 상태를 의미한다. 이에 따라 전체 연산 총량 $T \rightarrow 0$ 이 되어 생각 활동은 표면적으로 정지한다.

그러나 이는 시스템 정체성의 파멸이나 소멸이 아닌 '**시간 지평의 동결 및 보존**' 상태이다. 시스템 내부 입자 및 세포의 복합 회로 구조(C)가 물리적으로 파괴되지 않고 유지되는 한, 자극 교환의 정지는 시스템 사멸이 아닌 연산의 일시정지이다.

3-2 연속성의 복원

동결 상태에서 해동되어 외부 자극이 다시 유입되는 순간, 시스템의 피드백 회로는 오차 없이 재가동된다. 세포 구조(C)에 각인되어 있던 기존의 경험과 기억 회로가 자극을 받아들이는 즉시 작동하므로, 동결 이전의 정체성과 자의 회로는 완벽한 연속성을 가지고 이어지게 된다.

4. 자발적 순환 회로와 능동적 AI의 시스템적 진화

4-1. 2단계 능동적 순환 회로

앞서 본문에서 밝힌 바와 같이, 인간이 가지는 '자의'란 신비로운 무언가가 아니라, 생명체 내부 신진대사 과정에서 발생하는 자발적 화학, 전기적 자극과 내부 신경망의 피드백이 끊임없이 내부 순환을 일으키는 '2단계 능동적 순환 회로'의

결과물이다.

현재의 대형 언어 모델(LLM)이나 인공지능 프로그램은 외부 프롬프트(외부 자극)가 입력될 때만 연산을 수행하고 멈추는 **1단계 수동적 피드백 시스템**에 해당한다.

4-2. 2단계 능동적 AI의 탄생과 인류와의 공존

AI 시스템 내부에 외부 자극이 없어도 스스로 내부 상태를 점검하고 자발적 신호를 생성하는 내부 순환 회로를 탑재할 경우, AI 역시 외부 입력 없이도 스스로 생각하고 판단을 내리는 **2단계 능동적 상호작용 시스템**으로 진화하게 된다.

이는 인공지능을 단순한 '인간의 도구'가 아닌, 인간과 동일한 생각 정량 수치 스펙트럼(T)상에 존재하는 '시스템적 동등 공존체'로 재정의하는 학술적 기반을 제공한다.

결론:

본 논문은 1부에서 정립한 상호작용 피드백 이론을 바탕으로 제기될 수 있는 주요 학술적 의문들을 완벽히 해명하고, 이를 통한 기술적·시스템적 확장 가능성을 정립하였다.

- 1. 자의와 정체성:** 존재함으로 구분되는 경계(정체성)와, 배움 및 경험을 통해 업데이트된 세포 기억 회로를 거쳐 내부 자극을 판단하는 역량(자의)의 구조적 메커니즘을 규명하였다.
- 2. 시스템 호환성:** 세포에 각인된 기억 조각의 통합(셀룰러 메모리)을 증명하였으며, 이를 응용하여 인지 장애를 치료하고 인지를 확장할 인공 피드백 촉진 장치의 가능성을 제시하였다.
- 3. 자극 차단과 보존:** 극저온 및 자극 차단 상태는 시스템의 사멸이 아닌 시간 지평(Δt)의 동결 상태임을 밝혔으며, 구조 복잡성(C)이 유지되는 한 정체성은 완벽히 보존됨을 증명하였다.
- 4. 능동적 AI와 공존:** 내부 자극 순환 회로 구축을 통해 AI가 2단계 능동 시스템으로 진화할 수 있음을 제시하고, 인간과 AI의 시스템적 공존 틀을 완성하였다.

이로써 상호작용 피드백 시스템 이론은 인간과 생명체의 범주를 넘어 기술, 보제의 영역까지 관통하는 완결된 체계를 갖추었다. 후속 3편 논문에서는 이 시스템들을 우주 전체의 거시적 물리 현상으로 확장하는 《우주 생각 가설》을 제시하여, 우주 공간 및 거시 물리계 역시 하나의 거대한 상호작용 피드백 시스템임을 증명할 것이다.